OdonTeck
CONSULTING GROUP

GUÍA CLÍNICA · MATERIALES DENTALES

Selección de materiales restauradores

Resinas, ionómeros, amalgama y cerámicas: indicaciones, límites y claves de manipulación para elegir con criterio.

Equipo académico OdonTeck

Edición 1 · septiembre 2026

Cómo elegir

No existe un material universal. La elección depende de cuatro preguntas: ¿cuánto tejido queda?, ¿qué riesgo de caries tiene el paciente?, ¿puedo controlar la humedad? y ¿qué exigencia estética y de carga tiene la zona?

Pregunta	Si la respuesta es…	Orienta hacia
¿Control de humedad?	Difícil (cervical subgingival, niño poco cooperador)	Ionómero de vidrio convencional o modificado con resina
¿Riesgo de caries?	Alto	Materiales con liberación de flúor; sellar y controlar antes de restaurar extenso
¿Tejido remanente?	Cavidad amplia con cúspides debilitadas	Restauración indirecta con recubrimiento cuspídeo (incrustación u onlay)
¿Estética y carga?	Sector anterior estético	Resina estratificada o carilla cerámica
	Posterior con carga alta o bruxismo	Resina de alta carga, disilicato de litio o zirconia

Resinas compuestas

Tipo	Indicaciones	Evitar o cuidar
Nanohíbrida o microhíbrida	Anteriores y posteriores; estratificación estética	Incrementos mayores de 2 mm; contaminación con saliva o sangre
Bulk-fill	Posteriores de clase I y II con incrementos de hasta 4–5 mm (según fabricante)	Algunas requieren capa final de resina convencional; verificar profundidad de curado
Fluida	Primera capa en cajas proximales, lesiones pequeñas, sellado de márgenes	Como material único en zonas de carga

> **Claves de manipulación**
> Contracción de polimerización: trabaja en incrementos y orienta la luz para reducir el estrés en las paredes. Fotopolimeriza con la punta de la lámpara lo más cerca posible y perpendicular; revisa la intensidad de tu lámpara periódicamente.

Ionómeros de vidrio

Tipo	Indicaciones	Límites
Convencional	Lesiones cervicales, pacientes de alto riesgo, restauraciones temporales de largo plazo, técnica restaurativa atraumática (ART), base	Baja resistencia al desgaste y a la fractura; sensible a la humedad en las primeras horas
Modificado con resina	Clase V, bases y forros, restauraciones en dentición temporal, cementación de coronas metálicas	No sustituye a la resina en zonas de carga ni estética exigente

Amalgama

México es parte del Convenio de Minamata sobre el mercurio, que establece la reducción progresiva del uso de amalgama dental. Hoy se reserva para situaciones específicas y se desaconseja en niños, mujeres embarazadas o en lactancia. Si se usa: cápsulas predosificadas, separador de amalgama y manejo adecuado de residuos.

Cerámicas y restauraciones indirectas

Material	Indicaciones	Cementación
Feldespática	Carillas de alta estética en sustrato favorable	Adhesiva (grabado con ácido fluorhídrico + silano)
Disilicato de litio	Carillas, incrustaciones, coronas anteriores y de premolares, coronas posteriores unitarias	Adhesiva; en coronas con buena retención puede ser convencional según fabricante
Zirconia	Coronas posteriores, puentes, pacientes con bruxismo (monolítica)	Convencional o adhesiva con primer de MDP
Resina CAD/CAM	Incrustaciones y onlays, restauraciones provisionales de largo plazo	Adhesiva

Protocolos adhesivos en resumen

Estrategia	Pasos	Cuándo conviene
Grabado total (3 o 2 pasos)	Ácido fosfórico 37% en esmalte (≈30 s) y dentina (≈15 s), lavado, secado sin deshidratar, primer y adhesivo	Máxima adhesión a esmalte; buena técnica con dentina húmeda controlada
Autograbado	Primer ácido y adhesivo sobre esmalte y dentina, sin lavado	Menor sensibilidad posoperatoria; adhesión a esmalte menor
Grabado selectivo del esmalte	Ácido fosfórico solo en esmalte y adhesivo autograbante o universal en todo	Punto medio muy usado con adhesivos universales

Errores que acortan la vida de una restauración

- [ ] Aislamiento deficiente: la contaminación con saliva o sangre reduce la adhesión.
- [ ] Dentina resecada tras el grabado total, o demasiado húmeda.
- [ ] Incrementos gruesos o tiempos de curado insuficientes.
- [ ] Contactos proximales abiertos por mala elección de matriz.
- [ ] Oclusión sin ajustar: fracturas y sensibilidad.
- [ ] Pulido incompleto: acumulación de placa y tinción marginal.

> **Sigue siempre la ficha técnica**
> Tiempos de grabado, espesores y tiempos de fotopolimerización varían entre productos. Esta guía da criterios generales; la instrucción del fabricante manda.

Referencias

1. Ferracane JL. Resin composite: state of the art. Dent Mater. 2011;27(1):29–38.
2. Sidhu SK, Nicholson JW. A review of glass-ionomer cements for clinical dentistry. J Funct Biomater. 2016;7(3):16.
3. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Convenio de Minamata sobre el Mercurio, anexo A.
4. Van Meerbeek B, Yoshihara K, Van Landuyt K, et al. From Buonocore's pioneering acid-etch technique to self-adhering restoratives. J Adhes Dent. 2020;22(1):7–34.

Material de apoyo educativo para miembros del Club OdonTeck. No sustituye el juicio clínico, la valoración individual del paciente ni las guías y normas vigentes. Verifica dosis e indicaciones con la ficha técnica de cada producto.